

MATLAB → LISP

Expresiones, operaciones y loops — para entenderlo completamente. La idea: en LISP **tú construyes la operación con el loop** (no hay *sum()* mágico). Por eso el *for* de MATLAB es la clave.

1) Expresiones

MATLAB (matemática)	LISP
$x^2 + 3x$	<code>(+ (expt x 2) (* 3 x))</code>
$(x+1)^2$	<code>(expt (+ x 1) 2)</code>
$x^2 - 2x + 1$	<code>(+ (- (expt x 2) (* 2 x)) 1)</code>
$3x/2$	<code>(/ (* 3 x) 2)</code>
<code>sqrt(x)</code>	<code>(sqrt x)</code>
<code>sin(x) + cos(x)</code>	<code>(+ (sin x) (cos x))</code>
<code>exp(x)</code>	<code>(exp x)</code>
<code>2 + 3*4 -> 14</code>	<code>(+ 2 (* 3 4)) -> 14</code>

Una expresión con incógnitas muestra su forma LISP; si son solo números, Calcular da el valor.

2) Operaciones

MATLAB (matemática)	LISP
<code>a + b</code> <code>a - b</code>	<code>(+ a b)</code> <code>(- a b)</code>
<code>a * b</code> <code>a / b</code>	<code>(* a b)</code> <code>(/ a b)</code>
<code>a ^ b</code>	<code>(expt a b)</code>
<code>-a</code>	<code>(- a)</code>
<code>a == b</code> <code>a ~= b</code>	<code>(= a b)</code> <code>(/= a b)</code>
<code>a < b</code> <code>a <= b</code>	<code>(< a b)</code> <code>(<= a b)</code>
<code>a > b</code> <code>a >= b</code>	<code>(> a b)</code> <code>(>= a b)</code>
<code>[1 2 3]</code>	<code>(vector 1 2 3)</code>
<code>[1 2; 3 4]</code>	<code>(vector (vector 1 2) (vector 3 4))</code>
<code>1:n</code>	<code>(range 1 n)</code>
<code>1:2:n</code>	<code>(range3 1 2 n)</code>

3) Loops (bucles)

MATLAB (matemática)	LISP
---------------------	------

<pre>s = 0 for i = 1:n s = s + i end s</pre>	<pre>(let* ((s 0)) (loop for i from 1 to n do (setf s (+ s i))) s)</pre>
<pre>for i = 1:2:n ... end</pre>	<pre>(loop for i from 1 to n by 2 do ...)</pre>
<pre>i = 1 while i <= n i = i + 1 end</pre>	<pre>(let* ((i 1)) (loop while (<= i n) do (setf i (+ i 1))))</pre>
<pre>if x > 0 y = 1 elseif x == 0 y = 0 else y = -1 end</pre>	<pre>(cond ((> x 0) (setf y 1)) ((= x 0) (setf y 0)) (t (setf y -1)))</pre>

Las funciones (*function* / *defun*) son un tema aparte — no van aquí.

Hekatan LISP · escribís la matemática, el botón $\Rightarrow$ a LISP la convierte y el motor SBCL la ejecuta.